LEF MODEL · CHAPTER 28

פרק 28: מפת המחקר של מודל LEF (חלק ב') — האוקיינוס השקט, מאדים, מערכת השמש ומבחני המפתח (נושאים 80–132)

מבוסס על מאמר 14 — 14. Research topics: What the model opens for other researchers (חטיבות H–L ותחומי ההמשך: נושאים 80–132, שלוש רשימות הבחירה וסיכום הסדרה)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כיצד ממשיכה מפת המחקר מקרקעית האוקיינוס השקט אל מאדים, מערכת השמש ושתי תצפיות המפתח?

בפרק 27 סקרנו את 79 הנושאים הראשונים של מאמר 14 (חטיבות A–G), שעסקו בכדור הארץ הקדום, בהיווצרות הירח ובאגן הקוטב הדרומי–אייטקן. בפרק חותם זה נשלים את **53 הנושאים הנותרים (חטיבות H–K, נושאים 80–132)**, נארגן את כל 132 הנושאים לפי **שלוש רשימות הבחירה של חלק L**, ונחתום בשני תחומי העל שסומנו להמשך מחוץ לרשימה:

1. **חטיבה H — הפסים והאוקיינוס השקט (נושאים 80–90):** 9 מחקרי הפסים המקבילים על קרקעית צפון האוקיינוס השקט (ממנדוסינו ועד קליפרטון), השוואת האנומליה התחתית Pacific LLVP לאפריקאית, ושחזור עיוור של הליתוספירה באוקיינוס השקט.

2. **חטיבות I ו-J — מאדים ומערכת השמש כולה (נושאים 91–120):** שיגור פובוס ודיימוס מפאבוניס מונס והכרעת משימת MMX (בנחיתה ב-2027 והחזרת דגימות ב-2031), לצד קשת לידות הירחים ממרקורי ועד פלוטו והאומאה.

3. **חטיבה K וחלק L — דרישות המפתח ושלוש רשימות העבודה (נושאים 121–132):** איחוד שני המבחנים המכריעים של המודל כולו — **גיאומטריית החשיפה הקונצנטרית (נושאים 121–122)** ו-**מקור המכתשים בחומר ארצי חוזר (נושאים 49 ו-123)**.

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: קפלי שמיכה באוקיינוס השקט, תותח קיטור במאדים, ושני מבחני לקמוס המכריעים את התיאוריה

ארבעה דימויים מוחשיים מרכזים את 53 הנושאים האחרונים של מאמר 14 ואת אסטרטגיית ההכרעה של הסדרה:

- **שמיכה שנמתחה קדימה והתקמטה מאחור (חטיבה H, נושאים 80–90):** האגס הארצי שעמד שבסיסו ליד קיריטימטי (1.9°N, 157.5°W) ונשען מערבה נגד סיבוב כדור הארץ מתח וקפל את צדו הקדמי לפסים מקבילים ממזרח לבסיס, קימט את גבו לקשתות המערביות של האוקיינוס השקט (10,300–8,100 ק"מ מערבה), והותיר בבבואת מראה מוגדלת פי 1.37 את חותם הימות על הקרקעית (נושא 87)!
- **תותח גז בלחץ 0.25–0.5 GPa עם קנה באורך 200–300 ק"מ (חטיבה I, נושאים 91–106):** מאדים הצעיר (רדיוס 1.5×, יממה של 5 שעות) שיגר בזה אחר זה שני פקקים ליתוספיריים — תחילה דיימוס הרטוב והקטן ואחריו פובוס היבש והקשה — מצינור פליטה יחיד בפאבוניס מונס (1.48°N), שבו חיכוך קוריוליס בקיר המערבי חרט את חריצי פובוס (נושא 94) וטבעת קיטור עיגלה את מסלוליהם!
- **שני מבחני לקמוס המכריעים את המודל כולו (חלק L.1):** מתוך 132 הנושאים, המחבר מזקק **שתי תצפיות מפתח**: (1) האם הקרום והמכתשים מסתדרים בשלוש חגורות קונצנטריות סביב מרכז הצד הקרוב (0°–31°–70°–180°, נושאים 121–122); ו-(2) האם האיזוטופים הנוקלאוסינתטיים של המתכת בנוריטים של צ'אנג-אה 6 ובנתך המכתשים (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) הם ארציים טהורים ולא אסטרואידיים (נושאים 49 ו-123)!
- **שעון מערכת הצירים ומפת המגנטיות של אגן SPA (תחומי ההמשך שמחוץ לרשימה):** מעבר ל-132 הנושאים הממוספרים ניצבים שני פרויקטי-על ארוכי טווח — פתרון האבולוציה של ארבעת מישורי הצירים של מערכת ארץ–ירח (מנטייה התחלתית של 3.8° ל-23.44°), ופענוח המגנטיות הקדומה של הירח שנמחקה במרכז SPA והתחזקה בשוליו.

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: סיכום חטיבות H–K ושלוש רשימות הבחירה של חלק L (נושאים 80–132)

חטיבות H–K סוגרות את המעגל הגיאופיזי מהמעמקים אל קצות מערכת השמש ומעמידות את כל 18 הדרישות של מאמר 13 כנושאי מחקר מוגדרים:

1 **חטיבה H — הפסים והאוקיינוס השקט (נושאים 80–90):** התאמת קו המשווה של הפסים הנטוי ב-11°–20° (נושא 80) ומבחן מונטה קרלו לקרבת הבסיס בקיריטימטי (1.6°, נושא 81); חד-צדדיות הפסים מזרחה לבסיס (נושא 82); מדרגות עומק וגיל (נושא 83); א-סימטריית הקשתות המערביות (נושא 84); המשכיות הפסים מתחת לרכסים והתקצרות הרכסים בארבע הצטלבויות (נושא 85); הבחנה בין רכסי "מרית" שנמשכו מלמעלה (ליין, מרשל והוואי) לרכסי פלומה מלמטה (נושא 86); בבואת המראה של הימות בקנה מידה 1.37× (נושא 87); המשך הקפל מתחת לשכבות הקרום הצעירות מ-180 Myr בקידוחי DSDP/IODP (נושא 88); השוואת ה-Pacific LLVP לאפריקאית ואיזוטופי הפלומות (He, W, Ne, Xe — נושא 89); ושחזור פליאומגנטי עיוור של הליתוספירה (נושא 90).

2 **חטיבה I — מאדים וגופים נוספים (נושאים 91–106):** התכווצות מאדים הצעיר ואובדן 92% מהסיבוב דרך בריחת 5%–20% מסה (נושא 91); דחיפת הגז בצינור באורך 200–300 ק"מ בלחץ 0.25–0.5 GPa (נושא 92); מחזור הפקק הצמיג הוולקניאני (נושא 93); חיכוך קוריוליס ($2\omega v \approx 1.8–2.0^2$ מ'/שנ') ובלימת פובוס ל-2.4–2.6 ק"מ/שנ' (נושא 94); טבעת הקיטור המעובה (~ 10^{16} ק"ג, נושא 95); טיפוס הגאות של דיימוס ל-23,463 ק"מ בפיזור מוגבר פי 8–20 (נושא 96); מרוץ פובוס עם קו הסיבוב המשותף שנפגשו ב-~19,000 ק"מ ביממה של ~ 22 שע' (נושא 97); ניתוח דגימות משימת **MMX (נחיתה 2027, חזרה 2031)** לבדיקת איזוטופים, שלפוחיות גז ומינרלים ממוימים (נושא 98); חריצים ושרשראות בורות בפובוס (נושא 99); עומק השקעים בדיימוס (1.9%) מול פובוס (5.5%, נושא 100); היסט מרכז המסה של פובוס לעבר מאדים (נושא 101); הקלדרה העמוקה של פאבוניס מונס (47 ק"מ רוחב, ~ 5 ק"מ עומק, נפח 8,700–8,300 קמ"ק התואם לנפח שני הירחים 6,740 קמ"ק) וגרעון המסה מתחתיה (נושא 102); רכיב אבק קדום בן 4 Gyr עשיר בגזי רוח השמש (נושא 103); המים מתחת לתרסיס (נושא 104); נוגה, מרקורי וסופר-ארצות מהירות (נושא 105); והפרש הגבהים בין הקטבים כפונקציה של מהירות הסיבוב בלידה (נושא 106).

3 **חטיבה J — לידות ירחים במערכת השמש (נושאים 107–120):** קשת הלידות מהשמש עם שיא בשבתאי (2.5×10^{-4}, נושא 107); היעדר בליטה במרקורי ובנוגה (נושא 108); חישוב המים שברחו דרך קו הסיבוב מאורנוס ונפטון (2%–3% לפחות, נושא 109); צפיפות הגוף הפנימי של הענקים ללא מעטפת הגז (נושא 110); סדר הצפיפויות של ירחי שבתאי הבינוניים (נושא 111) ושל ירחי אורנוס (נושא 112); נטיית 98° של אורנוס (נושא 113); חריצים כחותם יציאה מאולצת מפתח צר בפובוס ובמירנדה (נושא 114); צלקות הקריעה של פלוטו וכארון (נושא 115) ומועד פליטת ארבעת ירחיו הקטנים (נושא 116); כלל הצפיפות בזוגות מפוצלים — השותף הגדול צפוף יותר (נושא 117); כלל הלכידה בגבול על

נראיד והימליה (2 נקודות, נושא 118); האומאה (על סף פיצול ב-3.9 שע') וקרס (R 2.54, נושא 119); ורכס קו המשווה של יאפטוס, פאן ואטלס כרכסי מרית בעת ההיפרדות (נושא 120).

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: שלוש רשימות העבודה של חלק L ושני תחומי ההמשך שמחוץ לרשימה

חלק L ופרק העבודה העתידית של מאמר 14 מרכזים את כל 132 הנושאים לכדי תוכנית פעולה מעשית עבור חוקרים לפי כלי העבודה שברשותם:

1. **רשימה 1 — שתי תצפיות המפתח המכריעות (חלק L.1):**
   - 2 **(א) גיאומטריית החשיפה הקונצנטרית (נושאים 121 ו-122):** בדיקה האם עובי הקרום ואוכלוסיית המכתשים העתיקה מסתדרים בשלוש חגורות קונצנטריות סביב מרכז המגע בצד הקרוב (0°–31° כיפת המגע, 31°–70° חגורת השוליים, 70°–180° הצד הרחוק). כיוון שנושאים 121 ו-122 מופיעים *גם ברשימת הנתונים הציבוריים*, המחקר המכריע ביותר לבדיקת המודל הוא גם הנגיש ביותר לביצוע מיידי.
   - 3 **(ב) מקור המכתשים בחומר ארצי חוזר (נושאים 49 ו-123):** קביעה האם ~99% ממכתשי הירח נוצרו מחומר ארצי חוזר ולא מאסטרואידים חיצוניים (שהיו משאירים 10^{19} × 4.4–5.0 ק"ג, כ-2%–6% מסה זרה ב-5 הק"מ העליונים של הקרום, לעומת 0.9%–2% בלבד שנמדדו בפועל) — באמצעות מדידת איזוטופים נוקלאוסינתטיים (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) בנוריטים של צ'אנג-אה 6 ובנתך הימות.
4. **רשימה 2 מול רשימה 3 — חלוקת 132 הנושאים לפי מוכנות (חלקים L.2–L.3):** מתוך 132 הנושאים בסדרה, **55 נושאים** ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים קיימים (כולל כל 9 מחקרי הפסים באוקיינוס השקט 80–88, 13 מתוך 14 מחקרי הימות 31–43, ונושאי המפתח 121–122); **57 נושאים** דורשים פיתוח מודלים אנליטיים או סימולציות כבדות (ובראשם סימולציית SPH תלת-ממדית של הגוף המחובר — נושא 12 — ואינטגרציה תרמית-מסלולית מצומדת — נושא 24); ו-**20 נושאים** דורשים משימות חלל, דגימות או ניסויי מעבדה חדשים (ובראשם משימת MMX לפובוס וניסויי לחץ גבוה ב-50–150 GPa).
5. **שני תחומי המחקר הגדולים שמחוץ לרשימה (Further Work):** (1) **מערכת צירי ארץ–ירח** — מעקב אחר התפתחות ארבעת המישורים הדינמיים (קו המשווה הארצי, מסלול

הירח, קו המשווה הירחי ומישור המילקה) מנטייה התחלתית של 3.8° ל-23.44° ובדיקה האם נדידת קוטב אמיתית הזיזה את אגן SPA ביחס למבער הארצי; ו-(2) **המגנטיות של הירח** — פענוח השדה המגנטי הקדום שנמחק במרכז אגן SPA והתחזק בשוליו (כולל מערבולות Mare Ingenii) כחותם משותף של חימום ממושך ושל ברזל שהגיע מכדור הארץ.

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

הערכים הכמותיים המגדירים את שתי תצפיות המפתח (התפלגות החגורות הקונצנטריות ומאזן החומר הזר בקרום העליון) וחיכוך קוריוליס בצינור הפליטה של מאדים מנוסחים כך (חטיבות I, K, L):

$$h_{\text{Model 1}}:\ 26.3\ \text{km (cap)} < 30.3\ \text{km (belt)} < 36.2\ \text{km (far)} \quad (\Delta h = 9.9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0.9\%–2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4.4–5.0 \times 10^{19}\ \text{ק"ג}\ (2$$

נתונים אלה ממחישים כיצד שני מבחנים עצמאיים — גיאומטריית עובי הקרום והמכתשים על פני השטח מצד אחד, וטביעת האצבע האיזוטופית של המתכת בנתך המכתשים מצד שני — מציבים תנאי אימות והפרכה חדים וחד-משמעיים למודל כולו.

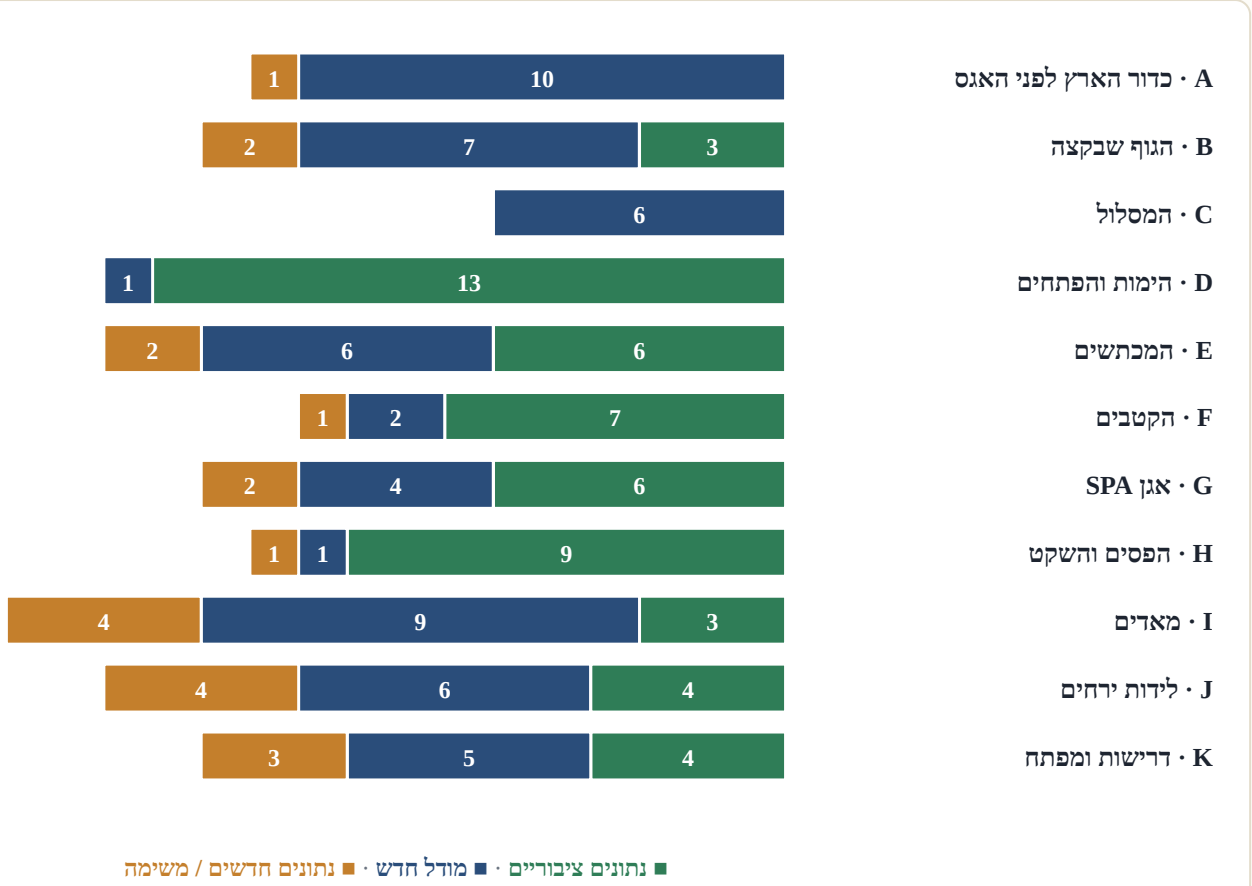
THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: מפת הדרכים השלמה של 132 הנושאים לאורך כל סדרת LEF

מאמר 14 מאגד את כל 14 מאמרי הסדרה (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615) לכדי מערכת מחקר רב-תחומית הפתוחה לכל קהילת מדעי הפלנטות:

- **עבודה מיידית לחוקרי נתונים (55 נושאים):** ניתוח רשתות GRAIL ו-GRGM1200B, קטלוג המכתשים של Robbins, מפות תוריום וטיטניום, בתימטריית GEBCO באוקיינוס השקט ומודלי הצורה של פובוס ודיימוס — ללא צורך במשאבי מחשוב-על או בדגימות חדשות.
- **יעדים למשימות החלל של העשור הקרוב (20 נושאים):** ניתוח נוריטים מדגימות צ'אנג-אה 6 (נושא 123), מינרלי לחץ גבוה בדגימות אפולו 14 (נושא 22), משימת MMX היפנית

לפובוס ב-2027–2031 (נושאים 98–104), ומשימות עתידיות לאורנוס ולחגורת קויפר (נושאים 112, 115, 117, 119).



כל 132 נושאי המחקר לפי חטיבה ודרגת מוכנות: 55 על נתונים ציבוריים, 57 דורשים מודל חדש, 20 דורשים נתונים חדשים או משימה.

ריבוע המעבדה: סיכום כולל של כל 11 החטיבות (A–K) ו-132 נושאי המחקר של מודל LEF (מאמר 14)

חטיבה	תחום המחקר	נושאים	נתונים ציבוריים	מודל חדש	נתונים חדשים / משימה
A	כדור הארץ לפני ובזמן האגס	1–11 (11)	0	10	1
B	הגוף שבקצה — צורה, התעגלות ושחרור	12–23 (12)	3	7	2
C	המסלול והאבולוציה הגיאותית	24–29 (6)	0	6	0
D	הימות והפתחים	30–43 (14)	**13**	1	0
E	המכתשים ומקורם (תצפית מפתח 49)	44–57 (14)	6	6	2

F	הקטבים ודחיסת ההתעגלות	58–67 (10)	7	2	1
G	אגן הקוטב הדרומי–אייטקן (SPA)	68–79 (12)	6	4	2
H	**הפסים וקרקעית האוקיינוס השקט**	**80–90 (11)**	**9**	**1**	**1**
I	מאדים וגופים נוספים (משימת MMX)	91–106 (16)	3	**9**	**4**
J	לידת ירחים במערכת השמש	107–120 (14)	4	6	**4**
K	**דרישות ומבחני מפתח (121–123)**	**121–132 (12)**	**4**	**5**	**3**
סה"כ	**כל 11 החטיבות (A–K)**	**1–132 (132)**	**55 (41.7%)**	**57 (43.2%)**	**20 (15.1%)**

NEXT · 07

דלת להמשך — סיום הסדרה כולה

בפרק 28 השלמנו את הסקירה המלאה של **כל 14 מאמרי סדרת LEF (Lunar Elevation and Fission)** על פני 28 פרקים סדורים: מן המבוא העקרוני (מאמר 1), דרך הפיזיקה של קו הסיבוב המשותף, האגס הארצי, המסלול, הימות, המכתשים, הקטבים ואגן הקוטב הדרומי–אייטקן (מאמרים 2–8), אל הפסים באוקיינוס השקט, ירחי מאדים, חוק הירחים והטבעות ברחבי מערכת השמש (מאמרים 9–12), ועד הדרישות הכמותיות ומפת 132 נושאי המחקר העתידיים (מאמרים 13–14).

הספר השלם בן 28 הפרקים עומד כעת לרשותך במלואו — הן כמדריך לימוד מובנה והן כמפת דרכים מדעית פתוחה להמשך חקירה, סימולציה ובדיקה אמפירית של סודות מערכת ארץ–ירח ומערכת השמש כולה.

→ פרק 27 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387